

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 岡山大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	8
第 1 回 採点基準	17
第 2 回 予想問題	24
第 2 回 解答・解説	26
第 2 回 採点基準	34
第 3 回 予想問題	40
第 3 回 解答・解説	42
第 3 回 採点基準	50
第 4 回 予想問題	58
第 4 回 解答・解説	60
第 4 回 採点基準	69
第 5 回 予想問題	76
第 5 回 解答・解説	78
第 5 回 採点基準	87
付録 A 本書で使った「岡大文系の定石」一覧	93
付録 B 5 回分の設計	95

型	構造と対処
A. 具体値 → 一般化	(1) で $n = 1, 2, 3$ や特定の値を計算させ、(2) で一般の n へ。数列と確率の大問はほぼこれ。
B. 置換して 2 次関数	$t = 2^x + 2^{-x}$, $t = \sin \theta + \cos \theta$ のように置換を (1) で指定してくる。 t のとりうる値の範囲を書き落とすと以降が全減する。
C. 場合分けの最大最小	微積分の大問に多い。変数が 2 つあって条件式で 1 つに減らすという一手間が必ず入る。
D. すべて求めよ	整数問題に多い。必要条件で候補を絞り、十分性の確認を書かないと大幅減点。

■ 1.6 難易度と目標——「難問は出ないが計算量が多い」

岡山大文系数学の難易度は標準～やや難に安定している。発想を要求する問題はほとんど出ない代わりに、最後まで計算しきる体力が正面から問われる。実際、2024 年度の講評では「典型問題が少なくなり難易度はやや上がった」「計算量の多い大問 3」「単元が複数にわたる大問 4」と評されており、共通テストのように答えだけを追う練習では通用しないことが強調されている。

目標は 2 完 + 2 半 (60 点前後)。4 題すべてに手をつけ、各大問の (1)(2) を確実に取るだけで 50 点に届く。1 題に固執して他題の (1) を落とすのが最悪の失敗である。経済学部のように数学の配点が 300 点と大きい学部では、ここで 70 点を取れるかどうか合否を分ける。

■ 1.7 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 B で確認できる。難易度は第 1～4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定してある。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は記述式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

1 以下の問いに答えよ。

- (1) 3^{10} を 100 で割った余りを求めよ。また, 3^{20} を 100 で割った余りは 1 であることを示せ。
- (2) 3^{2027} の下 2 桁を求めよ。
- (3) 3^n を 100 で割った余りが 1 となるような正の整数 n のうち, 最小のものを求めよ。

2 三角形 ABC において

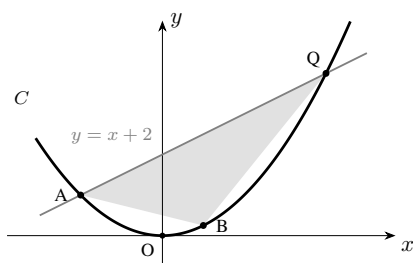
$$\angle BAC = 60^\circ, \quad AB + AC = 10, \quad \text{三角形 ABC の面積} = 6\sqrt{3}$$

が成り立つとする。また $AB > AC$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) 積 $AB \cdot AC$ の値を求めよ。
- (2) AB と AC の長さを求めよ。
- (3) 辺 BC の長さ, 三角形 ABC の外接円の半径を求めよ。
- (4) 辺 BC を 1 : 2 に内分する点を D とする。線分 AD の長さを求めよ。また, 点 P が辺 BC 上を動くとき, 線分 AP の長さの最小値を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 放物線に内接する三角形の面積と重心



【(1)】 2 点 $A(-1, 1)$, $Q(2, 4)$ を通る直線の傾きは $\frac{4-1}{2-(-1)} = 1$ であるから,

$$y - 1 = 1 \cdot (x - (-1)), \quad \text{すなわち} \quad y = x + 2$$

である。

次に面積を求める。 $-1 < x < 2$ において

$$(x + 2) - x^2 = -(x^2 - x - 2) = -(x + 1)(x - 2) > 0$$

であるから、この範囲では直線が放物線の上側にある。よって求める面積は

$$\int_{-1}^2 \{(x + 2) - x^2\} dx = - \int_{-1}^2 (x + 1)(x - 2) dx = \frac{1}{6} \{2 - (-1)\}^3 = \frac{27}{6}$$

となる。したがって

答: 直線 AQ: $y = x + 2$, 面積 = $\frac{9}{2}$

である。

【(2)】 辺 AQ を底辺とみて、高さを点 B と直線 AQ の距離で測る。直線 AQ は $x - y + 2 = 0$ と書けるから、点 $B(b, b^2)$ との距離 h は

$$h = \frac{|b - b^2 + 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|-(b + 1)(b - 2)|}{\sqrt{2}} = \frac{(b + 1)(2 - b)}{\sqrt{2}}$$

である ($-1 < b < 2$ より $(b+1)(2-b) > 0$ だから絶対値は外れる)。また

$$AQ = \sqrt{(2 - (-1))^2 + (4 - 1)^2} = \sqrt{9 + 9} = 3\sqrt{2}$$

であるから

$$S(b) = \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{2} \cdot \frac{(b+1)(2-b)}{\sqrt{2}}$$

となり, $\sqrt{2}$ が約分されて

答: $\underline{\underline{S(b) = \frac{3}{2}(b+1)(2-b)}}$

を得る。

【(3) (2) の右辺を展開して平方完成する。

$$S(b) = \frac{3}{2}(-b^2 + b + 2) = -\frac{3}{2}\left(b - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{2} \cdot \frac{9}{4}$$

である。 $b = \frac{1}{2}$ は $-1 < b < 2$ の範囲にあるから, このとき $S(b)$ は最大となり, 最大値は $\frac{3}{2} \cdot \frac{9}{4} = \frac{27}{8}$ である。
よって

答: $\underline{\underline{b = \frac{1}{2} \text{ のとき最大値 } \frac{27}{8}}}$

である。

別解

$(b+1)(2-b)$ は, 和が $(b+1) + (2-b) = 3$ で一定な 2 つの正の数の積である。したがって相加平均と相乗平均の関係から

$$(b+1)(2-b) \leq \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

であり, 等号は $b+1 = 2-b$ すなわち $b = \frac{1}{2}$ のときに成り立つ。「和が一定なら積は等しいときに最大」は平方完成より速い。

【(4) 三角形 ABQ の重心を $G(X, Y)$ とすると, 重心の座標は 3 頂点の平均だから

$$X = \frac{-1 + b + 2}{3} = \frac{b+1}{3}, \quad Y = \frac{1 + b^2 + 4}{3} = \frac{b^2 + 5}{3}$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭に掲げたとおりである。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	持ち点をやりとりするゲームの終了回数	$5 + 6 + 7 + 7$	25
2	3 進法で表したときの各位の数字	$6 + 9 + 10$	25
3	$a_{n+1} = 3a_n - 4$ と, その一般項の使い道	$7 + 6 + 6 + 6$	25
4	変曲点に関して対称な 3 次関数	$5 + 6 + 8 + 6$	25

・ 大問 1 (25 点) 持ち点をやりとりするゲームの終了回数

■ 1-(1) 5 点

正解 $\frac{5}{9}$

A の 2 連勝と B の 2 連勝の 2 通りだけであると述べた	+3
$\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$	+2
× B の 2 連勝を数え落とした ($\frac{4}{9}$ と答えた)	-3
× $2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}$ (引き分けに戻る場合) を加えた	-3

■ 1-(2) 6 点

正解 $x_n \equiv n \pmod{2}$ で, 終了する持ち点 0, 4 は偶数だから

A の持ち点 x_n を導入し, $x_n - x_{n-1} = \pm 1$ と述べた	+2
偶奇が毎回入れかわることから $x_n \equiv n \pmod{2}$ を導いた	+2
終了条件 $x_n = 0, 4$ がともに偶数であることを指摘して結論した	+2
× $n = 1, 3, 5$ を確かめただけで一般の n を論じていない	上限 2
× 持ち点の和が 4 で一定であることに触れず, 終了条件が 2 つあることを見落とした	-2